

VakhshRiverSystem

瓦赫什河流域水文综合系统 (Vakhsh River System) 是一个基于 Python + PyQt5 构建的插件式桌面应用系统，面向流域水文、水资源、水灾害与遥感智能识别等业务场景，支持多模块集成、统一界面调度与专题功能扩展。

一、项目特点

- 基于 PyQt5 构建统一桌面界面
- 采用 插件式架构，各专题模块可独立开发
- 支持传统水文模型与 AI 推理模块融合
- 支持遥感影像、GIS、专题识别、优化配置等多类型任务
- 支持独立 Python 环境运行 AI 推理服务
- 便于扩展新的流域分析模块

二、项目目录结构

```
VakhshRiverSystem/
├── algorithms/                # 各业务算法模块
│   ├── flood/                # 洪涝风险评估
│   ├── inundation_monitoring/ # 淹没区监测 (UNet)
│   ├── monitoring/           # 水文监测
│   ├── reservoir_estimation/  # 库区水量估算
│   ├── routing/               # 洪水演进与汇流
│   ├── segformer_service/     # SegFormer推理服务 (水体/积雪识别)
│   ├── snow_state/            # 积雪状态识别 (GEE)
│   ├── swe/                   # 雪水当量估算
│   ├── warning/               # 洪水预警监控
│   ├── water_allocation/      # 水资源分配优化
│   └── __init__.py
├── app/                       # 主程序框架
│   ├── __init__.py
│   ├── base_plugin.py
│   ├── main_window.py
│   └── plugin_manager.py
├── plugins/                   # 功能插件
│   ├── flood_plugin/
│   ├── inundation_monitoring_plugin/
│   ├── monitoring_plugin/
│   ├── reservoir_estimation_plugin/
│   ├── routing_plugin/
│   ├── segformer_plugin/
│   ├── snow_state_plugin/
│   ├── swe_plugin/
│   ├── warning_plugin/
│   ├── water_allocation_plugin/
│   └── __init__.py
```

```
|
├─ output/          # 输出目录
├─ config.py        # 全局配置
├─ main.py          # 程序入口
└─ README.md
```

三、系统架构说明

系统采用 主系统 + 插件 + 算法模块 的分层结构。

1. 主程序层

主程序位于：

```
main.py
app/
```

主要功能：

- 启动 Qt 应用
 - 创建主窗口
 - 初始化插件管理器
 - 加载插件
 - 管理标签页界面
-

2. 插件层

插件位于：

```
plugins/
```

每个插件对应一个系统功能模块。

插件负责：

- 构建界面
- 获取用户输入
- 调用算法模块
- 显示结果

插件结构示例：

```
plugins/example_plugin/
├─ plugin.py
└─ example_widget.py
```

插件接口示例：

```
class ExamplePlugin:

    def name(self):
        return "模块名称"

    def widget(self):
        return ExampleWidget()
```

3. 算法层

算法模块位于：

algorithms/

主要负责：

- 数据处理
- 计算模型
- AI 推理
- 优化算法
- 输出结果

示例结构：

```
algorithms/module_name/
├─ __init__.py
├─ core.py
├─ model.py
└─ utils.py
```

算法层与 GUI 完全解耦。

4. AI 推理服务层

部分 AI 模型使用 独立推理服务。

例如：

algorithms/segformer_service/

主要特点：

- 独立 Python 环境
 - GPU 推理
 - 通过 subprocess 调用
-

5. GEE 云端识别层

新增的积雪状态识别模块采用“插件界面 + 算法封装 + GEE 云端导出”的接入方式：

```
plugins/snow_state_plugin/  
algorithms/snow_state/
```

其中：

- 插件层负责日期、区域、数据源和导出参数录入
 - 算法层负责 Earth Engine 初始化、积雪状态计算和导出任务提交
 - 结果以 1-4 类积雪状态 GeoTIFF 导出到 Google Drive
-

四、系统模块

系统目前包含以下模块。

1 洪涝风险评估

插件目录：

```
plugins/flood_plugin/
```

算法目录：

```
algorithms/flood/
```

功能：

- 洪水风险识别
 - GIS 分析
 - 风险可视化
-

2 水文监测系统

插件目录：

```
plugins/monitoring_plugin/
```

算法目录：

```
algorithms/monitoring/
```

功能：

- 水位识别
 - 光流测速
 - 水文监测
-

3 库区水量估算

插件目录：

plugins/reservoir_estimation_plugin/

算法目录：

algorithms/reservoir_estimation/

功能：

- 库区面积估算
 - 水库体积估算
 - 结果 CSV 输出
-

4 洪水演进与汇流

插件目录：

plugins/routing_plugin/

算法目录：

algorithms/routing/

功能：

- 洪水传播模拟
 - 汇流计算
 - 河道分析
-

5 SegFormer 专题识别

插件目录：

plugins/segformer_plugin/

算法目录：

algorithms/segformer_service/

功能:

- 水体识别
- 积雪识别
- 语义分割

特点:

- 使用 SegFormer 模型
 - 独立 AI 推理环境
-

6 积雪状态识别

插件目录:

plugins/snow_state_plugin/

算法目录:

algorithms/snow_state/

功能:

- 基于 GEE 的积雪物理状态识别
 - 融合 Sentinel-1、Sentinel-2、MODIS 与 DEM 数据
 - 支持 Google Drive 导出 GeoTIFF 结果
 - 支持替换默认遥感数据源 ID
-

7 雪水当量估算

插件目录:

plugins/swe_plugin/

算法目录:

algorithms/swe/

功能:

- SWE 计算
 - 雪区监测
-

8 淹没区监测

插件目录：

plugins/inundation_monitoring_plugin/

算法目录：

algorithms/inundation_monitoring/

功能：

- SAR 淹没区识别
 - UNet 模型
 - mask 叠加显示
-

9 水资源分配

插件目录：

plugins/water_allocation_plugin/

算法目录：

algorithms/water_allocation/

功能：

- NSGA-II 多目标优化
 - 水资源调度
 - 经济效益优化
 - 公平性分析
-

10 洪水预警监控

插件目录：

plugins/warning_plugin/

算法目录：

algorithms/warning/

功能：

- 洪水预警
- 监控分析

- 决策辅助
-

五、运行环境

推荐环境：

- Python 3.10+
- PyQt5
- numpy
- pandas
- matplotlib
- earthengine-api
- rasterio
- opencv-python
- torch
- pymoo

安装示例：

```
pip install pyqt5 numpy pandas matplotlib earthengine-api rasterio opencv-python torch pymoo
```

六、系统启动

进入项目目录后执行：

```
python main.py
```

系统启动流程：

1. 初始化 Qt
 2. 创建主窗口
 3. 扫描插件
 4. 加载模块
 5. 启动系统
-

七、插件加载机制

插件加载流程：

1. main.py 启动程序

2. MainWindow 创建界面
3. PluginManager 扫描 plugins
4. 导入插件
5. 创建 widget
6. 添加标签页

核心文件：

```
app/plugin_manager.py  
app/main_window.py
```

八、新模块接入

新增模块步骤：

1 新建算法模块

```
algorithms/new_module/
```

2 新建插件模块

```
plugins/new_module_plugin/
```

3 实现插件接口

```
class ModulePlugin:  
  
    class Plugin(BasePlugin):  
        return "模块名称"  
  
    def widget(self):  
        return ModuleWidget()
```

九、项目说明

VakhshRiverSystem

瓦赫什河流域水文综合系统。

该系统整合：

- 水文监测
- 洪水模拟
- 水资源调度

- 遥感识别
- AI 模型分析

用于构建流域级综合分析平台。

十、界面输入提示与格式说明（2026-04-07）

说明：

- 已在有输入项的界面中新增 i 说明符号（暗提示）。
- 鼠标悬停在 i 或输入控件上，可查看“输入内容 + 数据格式 + 示例”。
- 洪涝风险评估、洪水演进与汇流、雪水当量评估、洪水预警监控等模块当前以按钮/勾选操作为主，不涉及结构化数值录入格式。

1 水文监测（plugins/monitoring_plugin）

- 水位识别输入图像：单张 jpg/png/bmp，建议包含完整水尺刻度和清晰水线
- 流速识别输入视频：mp4/avi/mov，建议固定机位、画面稳定、河面纹理清晰
- 实测水面宽度：浮点数，单位 m，示例 15.5
- 实测河道水深：浮点数，单位 dm，示例 2.3
- 表面中心流速：浮点数，单位 m/s，示例 1.28

2 淹没区监测（plugins/inundation_monitoring_plugin）

- SAR 输入影像：tif/tiff（SAR=合成孔径雷达影像，非可见光照片），建议单波段灰度强度图
- 淹没区识别阈值：0~1 浮点数，示例 0.5

3 库区水量估算（plugins/reservoir_estimation_plugin）

- 水库名称：下拉选择
- 起始日期：日期格式 yyyy-MM-dd，示例 2022-06-01
- 结束日期：日期格式 yyyy-MM-dd，示例 2022-06-07

4 SegFormer 专题识别（plugins/segformer_plugin）

- 任务：下拉选择（water / snow）
- 设备：下拉选择（cpu / cuda:0）
- 图片路径：图像文件路径（png/jpg/jpeg/bmp，通过“选择输入图片”填写）

5 水资源分配（plugins/water_allocation_plugin）

- 选择月份：1~12 整数（下拉）
- 大坝当月可供水量：浮点数，单位 百万m³
- 区域当月可供其他水：浮点数，单位 百万m³
- 人口：浮点数，单位 万人
- 城镇化率：0~100 浮点数（百分比）
- 当地GDP：浮点数，单位 亿元
- 工业重复利用率：0~100 浮点数（百分比）
- 灌溉利用系数：0~1 浮点数
- 传输损耗率：0~100 浮点数（百分比）
- 生态保底水：浮点数，单位 百万m³
- 日ET0：浮点数，单位 mm/天（自动计算）
- 单机最大功率：浮点数，单位 MW
- 单机最大流量：浮点数，单位 m³/s
- 上网电价：浮点数，单位 元/kWh
- 作物类型：下拉选择
- 生育期：下拉选择
- 作物面积：浮点数，单位 万亩
- 作物产量：浮点数，单位 kg/亩
- 作物单价：浮点数，单位 元/kg
- 部门需水量：浮点数，单位 百万m³
- 整体经济权重：0~1 浮点数
- 降低缺水权重：0~1 浮点数
- 部门公平权重：0~1 浮点数
- 气象/水文数据源：csv/nc 文件路径或目录路径（可留空）
- 月初初始蓄水量：浮点数，单位 亿m³
- 种群规模：正整数
- 迭代代数：正整数
- ET0 气象参数 (Rn/G/T/u2/es/ea/delta/gamma)：浮点数